專題進度匯報

專題名稱： FairChain — 區塊鏈公平遊戲驗證系統

報告日期： 2026 年 9 月 17 月

線上網址： https://chien0701.github.io/Blockchain-Game/

1. 專題簡介

我目前專題的主題是「線上賭博遊戲怎麼證明自己沒作弊」。

主要解決的問題是：一般線上賭場，你下注之後由他們的伺服器發牌、開獎，你完全看不到裡面怎麼跑的。就算他在看到你下多少錢之後才決定結果，也不一定知道。

所以我的做法是把「決定結果」這件事拆成兩半：開局前玩家和莊家各自產生一個亂數，先把亂數的雜湊值（看不出原本內容，且事後改不掉）寫到區塊鏈上；開獎時雙方才公開原本的亂數，由智能合約檢查對不對得上，然後把兩個亂數合起來算出最終結果。

這樣一來，**兩邊都沒辦法自己決定結果**，而且因為紀錄在區塊鏈上，事後也改不掉。任何人都可以自己去鏈上把資料抓下來重算一次。

最終希望做到的是不只隨機數上鏈，連**判定輸贏和賠錢**都交給智能合約自動做。

2. 目前整體進度

項目	目前狀態	備註
系統架構	已完成	前端 + 智能合約
網站介面	已完成	7 個主要頁面，目前只有簡單設計而已
遊戲功能	已完成	已完成 11 款遊戲，其中 8 個頁面可真實下注
智能合約	已完成	2 份合約，已部署到 Sepolia 測試網
鏈上下注與自動賠付	已完成	合約自己判定輸贏並轉帳
驗證功能	已完成	3 種模式，鏈上驗證不用錢包
資料處理	已完成	紀錄存於瀏覽器，資料以鏈上為準
測試	已完成	前端 28 個 + 合約 38 個
部署	已完成	我們使用 GitHub Pages

合約原始碼驗證	未完成（還在設計當中）	還沒在 Etherscan 上驗證
實務專題本	進行中	還在討論

3. 目前已完成的功能

3.1 網站頁面

七個頁面都做完了：首頁、遊戲大廳、遊戲頁、驗證工具、統計、期望值實驗室、說明。

3.2 遊戲

大廳裡有 11 款遊戲。其中 8 個頁面可以用測試幣真的下注，對應到合約裡的 9 種遊戲類型（骰子那頁包含骰子和猜硬幣兩種）：

- 固定賠率的：骰子、猜硬幣、輪盤、拉霸
- 賠率會變動的：Crash 火箭、Limbo、幸運轉盤、Plinko 彈珠、左輪輪盤

剩下三款不能下注：**21 點**和**猜數字**因為中途玩家要自己做決定，所以無法由亂數決定，合約沒辦法重算，只能做公平性驗證；**挖礦模擬**只有純測試用，所以沒有用到合約。

3.3 鏈上下注與自動賠付

這部分做得比較久。現在流程是：

按下注 → 送第一筆交易把錢和雙方承諾丟進合約 → 送第二筆交易公開亂數 → 合約檢查承諾、自己算出結果、贏了就直接轉錢。

全程沒有人工介入。

我實際在測試上跑了幾局，然後把資金池餘額和理論值對過，數字完全對得上。

3.4 驗證功能

驗證工具有三種模式：

1. **本地紀錄** — 驗證自己瀏覽器裡存的那局
2. **鏈上・公平局** — 驗證 21 點、猜數字
3. **鏈上・下注局** — 驗證有下注的那些

重點是後面兩個**不用連錢包也不用註冊**，直接用公開節點讀資料。等於任何一個路人都能來查我有沒有作弊。

有一個狀況要說明：驗證下注局的時候，種子是藏在當初那筆交易的參數裡，要去翻歷史紀錄才找得到。有些免費的節點會限制翻歷史紀錄的範圍，翻不到的時候，系統只會去驗證「結果算出來一樣」，並且**在畫面上說明「僅完成部分驗證」**，不會假裝全部通過。

3.5 統計與期望值實驗室

- **統計頁**：總局數、勝率、上鏈局數，還有一張累積損益的折線圖。
- **期望值實驗室**：可以挑一款遊戲跑模擬，看實際的返還率會不會收斂到理論值。這個是拿來自己驗證「我的數學推導有沒有寫對」用的。

3.6 測試

- 前端 28 個測試
- 合約 38 個測試
- 目前**全部通過**

合約測試裡有一個做法我覺得還不錯：我在測試裡用 JavaScript 把同一套算結果的邏輯重寫了一遍，然後跟合約算出來的比對。因為 Solidity 和 JavaScript 的寫法差很多，等於是獨立重推一次，比較不會兩邊犯一樣的錯。

另外也有測「壞掉的情況」，例如故意用錯的種子去揭露、重複開獎、別人的局想幫他結算，這些都要能正確處理。

3.7 部署

- 兩份合約已部署在 Ethereum Sepolia 測試網
- 網站在 GitHub Pages，push 到 main 就會自動部署（這個前陣子修好了，之前 CI 建置出來的版本會變成不能上鏈的模擬版）

3.8 文件

docs/ 底下寫了 9 份文件，包含架構說明、資料結構、問題等等，主要是想留給另外兩位組員去看看且理解（希望啦）。

實務專題本的文字部分也寫完初稿了。

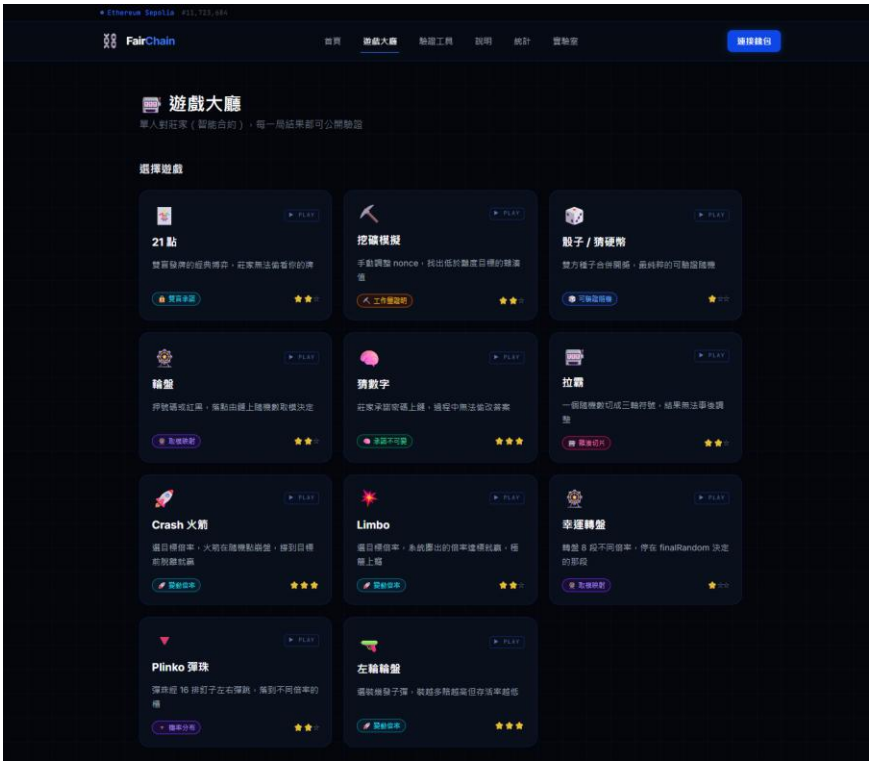
4. 網站實際畫面

圖 1　首頁



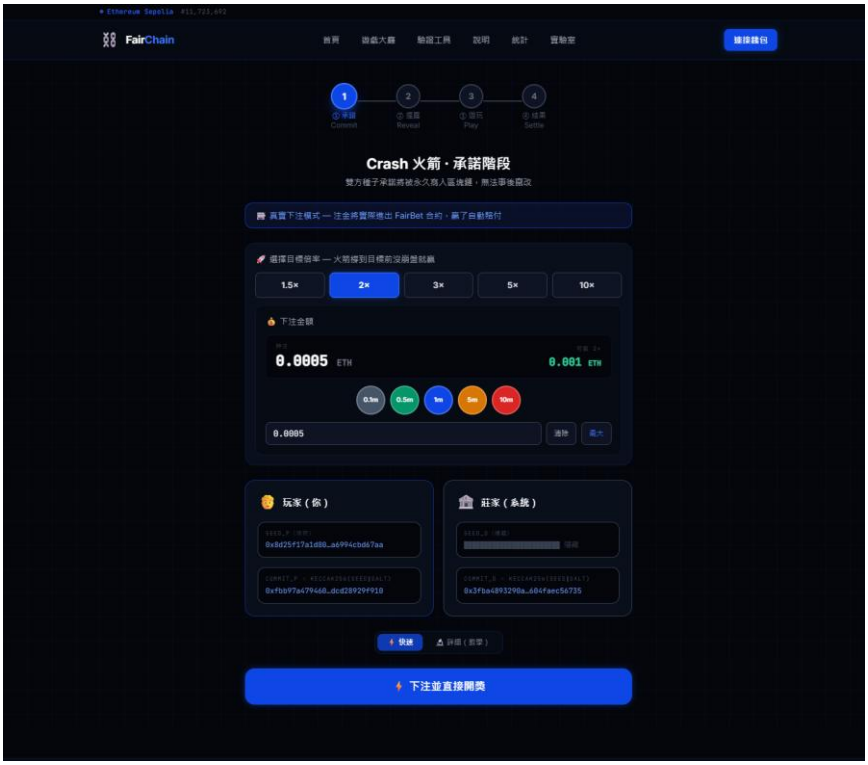
目前已完成首頁，主要是說明這個系統在做什麼，下面有兩個入口可以直接進遊戲大廳或驗證工具。上面那條狀態列會顯示目前連在哪條鏈、現在的區塊高度。

圖 2　遊戲大廳



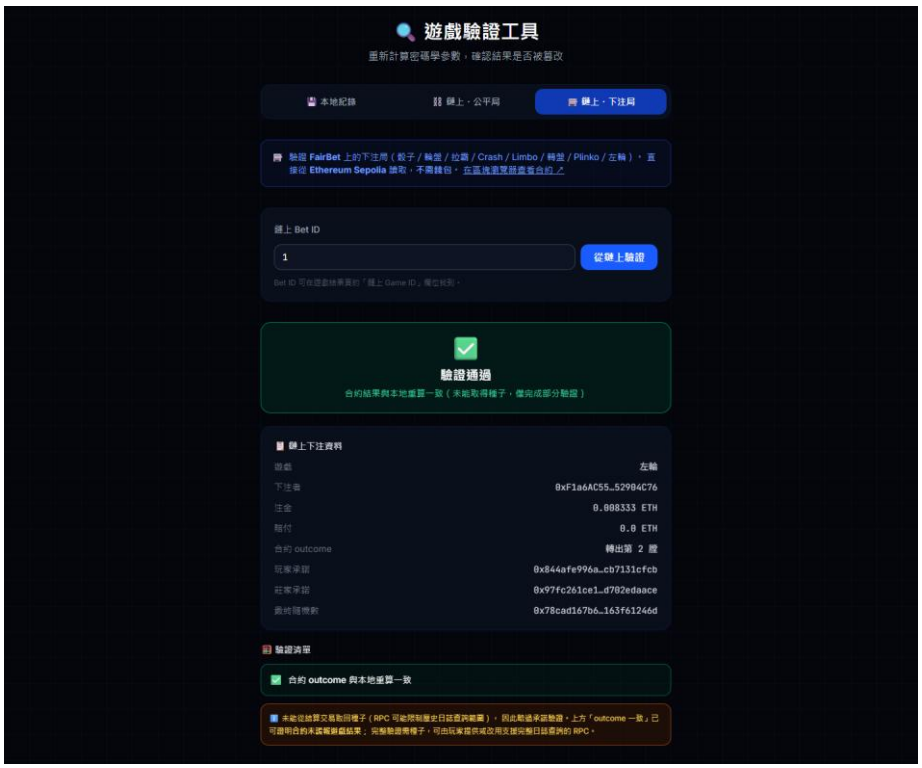
大廳列出全部 11 款遊戲，每張卡片上會標這款遊戲用到的區塊鏈概念 (像是「雙盲承諾」「變動倍率」「取模映射」) 。使用者從這裡點進去玩。最下面那條說明有講清楚這是單人對莊家，沒有多人連線。

圖 3　遊戲頁（Crash）



這是下注遊戲的畫面，以 Crash 為例。可以選目標倍率和下注金額，下面會顯示這一局玩家和莊家的種子與承諾值——莊家的種子這時候是蓋住的，要等開獎才會公開。按下面那顆按鈕就會送出交易。

圖 4　鏈上驗證結果



這是實際去驗證鏈上第 1 局的結果。左輪，下注 0.008333 ETH，沒中所以賠付 0，合約判定轉出第 2 膛。下面會列出玩家承諾、莊家承諾和最終隨機數。

這張圖也可以看到剛剛提到的狀況：因為節點抓不到當初的種子，所以下面有橘色提示說明只完成了部分驗證。這是實際跑出來的畫面，沒有修改過。

圖 5　期望值實驗室



選一款遊戲跑幾萬局模擬，看實測的返還率會不會靠近理論值。圖中是實際跑出來的結果：Crash 目標 2 倍，理論返還率 1.0000，跑一萬局實測 0.9850（誤差 1.50%），勝率理論 50% 實測 49.25%。下面那條收斂曲線可以看到局數越多就越貼近理論線。

5. 開發進度時間軸

以下日期是 git 上的實際提交紀錄：

時間	做了什麼
2026-05-20	專案初始化，先搭出前端、合約的骨架
2026-06-02	重構成單一專案，設定 GitHub Actions 自動部署
2026-06-05 ~ 06-06	遊戲元件與遊戲邏輯
2026-06-25	介面重製、新增 5 款遊戲、開始真的上鏈
2026-07-07	FairBet 合約完成：合約收注、自動判定、自動賠付
2026-07-08	快速模式、下注面板、再加 5 款遊戲（Crash /

	Limbo / 轉盤 / Plinko / 左輪）
2026-08-05	上鏈等待動畫、損益折線圖、gas 報告、Slither 安全掃描、期望值實驗室
2026-08-09	介面簡化
2026-09-08	補齊技術文件、修掉一批錯誤
目前	撰寫實務專題本，補圖、校對
下一階段	合約重新部署 + Etherscan 驗證、校正賠率、重構程式碼

6. 參考資料

目前主要參考了下面幾份，前四份都是可以在 Google Scholar 或 IEEE / ACM 上查到的正式文獻：

1. A Survey of Attacks on Ethereum Smart Contracts（Atzei、Bartoletti、Cimoli, 2017）

整理了智能合約常見的攻擊手法。我照著它避掉幾個問題，主要是「重入攻擊」，還有其中說明的「亂數可被預測」。

2. Slither: A Static Analysis Framework for Smart Contracts（Feist、Grieco、Groce, 2019）

我拿來掃合約的工具有參考這篇文章，掃完的結果直接放進報告當佐證。

5. Chainlink VRF 官方文件

目前業界另一種產生鏈上亂數的做法，我沒採用：它要付費而且要相信外部節點。我的這種一對一的情況用承諾機制比較單純，玩家自己就是亂數來源之一，所以不用相信任何第三方。

7. 目前分工

先說明一下，這部分我盡量照實際狀況寫：

成員	目前主要工作	實際完成內容	狀態
我	目前幾乎包辦所有工作，我覺得需要先讓學長知道	以上	進行中
其他成員	待定	待定	待定

目前系統的開發與整合工作主要集中在我身上，git 上的提交紀錄也幾乎都是同一個帳號。其他成員目前參與程度比較少，後續需要再確認工作怎麼分配。接下來比較適合分出去的是補圖表、撰

寫專題本、整理測試結果，這些不用動程式碼，應該比較好接手。但我覺得他們要先能理解整個專案。

8. 目前遇到的問題

1. 合約原始碼還沒在 Etherscan 上驗證。 部署之後我照 Slither 的建議把一個變數改成 immutable，結果鏈上的版本跟現在的原始碼對不起來，沒辦法通過驗證。

2. 各遊戲的賠率沒有統一校準。 前陣子跑模擬才發現每款遊戲的莊家優勢差很多：拉霸返還率是 105%（長期玩家賺），輪盤押單號只有 81%（歐式輪盤標準應該是 97%，我們賠率設太低）。

3. 21 點頁面寫死了錯誤的網路名稱。 寫這份報告時剛發現的問題，那頁的提示文字寫「交易將送至 Arbitrum Sepolia」，但我們實際部署在 Ethereum Sepolia，改一下字就好了小問題。

4. 程式碼有些地方重複。 21 點那頁自己寫了一套流程沒用共用的那套，另外有兩個功能很像的 hook 並存，可能改東西容易改一邊忘一邊，等匯報完再試著重寫，現在動怕弄壞。

5. 鏈上驗證有時候會降級。 如 3.4 提到的，免費節點翻不到太久以前的歷史紀錄就抓不到種子，那種情況我只能驗證「結果一致」不能驗證「承諾對不對」。目前是在畫面上明講這件事，之後可以換一個支援完整歷史查詢的節點。

10. 目前成果總結

目前該做的核心功能我大致都做完了。系統可以在測試網上實際下注、由合約自動判定輸贏並賠錢，不用裝錢包就能自己去鏈上驗證那一局有沒有被動手腳。11 款遊戲、66 個測試全過、合約掃過一輪沒有特別的風險問題（還會再做檢查），網站也已經上線可以直接連。

比較需要討論的是分工的部分，目前大部分工作都集中在我這邊，後面想把簡報、專題本這些工作分給他們。